

高等数学 I(2)期末考试卷 A 参考答案

一、选择题 (1~5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1. 设有直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $l_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$ 求直线 l_1 和 l_2 的夹角.

解: $s_1 = (1, -2, 1)$, $s_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -i - j + 2k = (-1, -1, 2)$ -3'

$$\cos \phi = \frac{s_1 \cdot s_2}{|s_1||s_2|} = \frac{1}{2} \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{3}$$
-3'

2. 设 $z = \arctan[xy + \sin(x+y)]$, 求 $dz|_{(0, \pi)}$. 答案: $(\pi-1)dx - dy$

3. 求二次积分 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1} dx$ 答案: $\frac{4\sqrt{2}-2}{9}$

4. 设 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 4$, 求第一类曲线积分 $\oint_C (x^2 + y^2 + \sin xy) ds$ 16\pi.

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=-1$ 处条件收敛, 求此级数的收敛区间.

解: 由 Abel 定理可得收敛区间为 $(-1, 5)$.

6. 设函数 $u(x, y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt$, 其中 φ 具有二阶导数, ψ 具有一

阶导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

答案: 0

解:

$$u_x = \varphi'(x+y) + \varphi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y)$$

$$u_y = \varphi'(x+y) - \varphi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y)$$

$$u_{xx} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y)$$

$$u_{yy} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y)$$

7. (10分) 求曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面的方程。

答案: $x - y + z + 2 = 0$

8. (10分) 求 $f(x,y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值。

解: 求函数的驻点

$$\text{令 } \begin{cases} f_x(x,y) = 3x^2 - y = 0, \\ f_y(x,y) = 24y^2 - x = 0 \end{cases} \text{ 得 } P_1(0,0), P_2\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right).$$

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & -1 \\ -1 & 48y \end{pmatrix}$$

$$H_f(P_1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } P_1(0,0) \text{ 是鞍点;}$$

$$H_f(P_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ 正定, 故 } P_2\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) \text{ 是函数的极小值点, 相应的极小值为}$$

$$f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 8\left(\frac{1}{12}\right)^3 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} = -\frac{1}{216}.$$

9. (12分) (1) 求函数 $z = 2 - x^2 - y^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数的最大值;

(2) 求曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的面积。

$$\text{解: (1) } \nabla z|_{(3,4)} = (z_x, z_y)|_{(3,4)} = (-2x, -2y)|_{(3,4)} = -2(3,4),$$

方向导数的最大值为梯度的模 $|\nabla z(3,4)| = 10$.

$$(2) z = 2 - x^2 - y^2$$

$$S = \iint_{\Sigma} dS \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \iint_{x^2 + y^2 \leq 2} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{13\pi}{3}.$$

10. (10 分) 计算曲线积分 $\int_L (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy$, 其中 L 是折线 $O(0,0) \rightarrow A(3,0) \rightarrow B(3,2)$

解: 补充有向线段 BO , 则

$$\int_L (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy = \oint_{L+BO} - \int_{BO} = \oint_{L+BO} + \int_{OB} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\oint_{L+BO} (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy \stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D (3 - (-1))d\sigma = 4A(D) = 12 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} & \int_{OB} (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy \\ & \stackrel{y=\frac{2}{3}x}{=} \int_0^3 \left(2x - \frac{2}{3}x + 4 + \frac{2}{3} \left(\frac{10}{3}x + 3x - 6 \right) \right) dx = \int_0^3 \left(\frac{50}{9}x \right) dx = 25 \end{aligned} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\int_L (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy = 12 + 25 = 37.$$

注: 亦可直接计算。

11. (10 分) 设曲面 Σ 是 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的上侧, 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xy^3 dydz + zdzdx + x^2 dxdy.$$

解: 补曲面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ z = 0 \end{cases}$ 取下侧, 记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 则

$$\iint_{\Sigma} xy^3 dydz + zdzdx + x^2 dxdy = \oint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

由 Gauss 公式和区域关于 xoz 面的对称性可得

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} (y^3 + 0 + 0) dV = 0 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

化曲面积分为二重积分并用极坐标方法计算可得

$$\iint_{\Sigma_1} = - \iint_D x^2 dxdy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 \cos^2 \theta \cdot r dr = -4\pi \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} xy^3 dydz + zdzdx + x^2 dxdy = 4\pi.$$

12. (1) (7分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的和函数.

解: 收敛域为 $(-1, 1)$,

2'

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 2x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 2x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 2x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 2x \left(\frac{x}{1-x} \right)' + \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{2x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

5'

(2) (5分) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin \pi x}{1+x^5} dx$ 收敛.

$$\text{证明: } 0 < u_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin \pi x}{1+x^5} dx \leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sin \pi x dx = \frac{1}{\pi} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n} \right) \sim \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi}{n} \right)^2 = \frac{\pi}{2n^2}.$$

2'

$$\text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin \pi x}{1+x^5} dx \text{ 收敛}$$

3'